



Ayudantía 10: *CMTD y CMTC*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

CMTD

Una CMTD es un proceso estocástico que toma valores denominados estados, donde $X_n = i$ significa que el sistema se encuentra en el estado i en la etapa n . Además, la probabilidad de pasar del estado i al estado j es constante dada por P_{ij} .

Visita entre estados

- ◇ $T(i, j)$: Indica el número de etapas empleado para ir desde i hasta j por primera vez.
- ◇ $F_k(i, j)$: Probabilidad ir desde i hasta j en k etapas, siendo la primera vez que llego a j .

$$F_k(i, j) = \sum_{r \neq j} P_{ir} \cdot F_{k-1}(r, j)$$

- ◇ $F(i, j)$: Probabilidad de eventualmente visitar j , partiendo en i .

$$F(i, j) = \sum_k F_k(i, j) = P_{ij} + \sum_{r \neq j} P_{ir} \cdot F(r, j)$$

- ◇ $\mathbb{E}[T(i, j)]$: Valor esperado del número de etapas para llegar desde i a j .
- ◇ Si $F(i, j) < 1 \implies \mathbb{E}[T(i, j)] = \infty$
- ◇ Si $F(i, j) = 1 \implies \mathbb{E}[T(i, j)] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot F_k(i, j) = 1 + \sum_{l \neq j} P_{il} \cdot \mathbb{E}[T(l, j)]$

Ecuación de Chapman-Kolmogorov

La siguiente ecuación nos permite calcular la probabilidad de transición en n etapas;

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}^{(n)} \cdot P_{kj}^{(m)} \quad \forall n, m \geq 0 \text{ y } \forall i, j$$

Matriz de transición en n etapas

Denominaremos $P^{(n)}$ a la matriz de transición en n etapas. Esta matriz está formada con los $P_{ij}^{(n)}$ de la CMTD.

Distribución de probabilidades del proceso

Sea $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ una CMTD donde se conoce $f^{(0)}$. Se puede calcular $f^{(n)}$ como:

$$f^{(n)T} = f^{(0)T} P^n$$

CMTC

Una CMTC es un proceso estocástico $\{X(t) \in S, t \geq 0\}$, con espacio de estados S , que cumple las siguientes propiedades:

- ◊ Cada vez que el sistema entra al estado $i \in S$, permanece en ese estado un tiempo que distribuye exponencial de parámetro $\nu_i > 0$.
- ◊ Cada vez que el sistema está en el estado $i \in S$, la probabilidad de que haga una transición al estado $j \in S$ es $P_{ij} \in [0, 1]$.
- ◊ Las probabilidades P_{ij} deben satisfacer:

$$P_{ii} = 0, \quad \sum_{j \in S} P_{ij} = 1 \quad \forall i \in S$$

Sea T_i el tiempo de permanencia del proceso en el estado $i \in S$. La propiedad Markoviana hace que el proceso tenga pérdida de memoria, por lo que

$$T_i \sim \text{Exponencial}(\nu_i), \forall i \in S$$

Nótese que esta definición es equivalente a pedir que cumpla con la Propiedad Markoviana y Estacionaria.

Tasas de transición y permanencia

Se denomina tasa de transición instantánea, $q_{ij} > 0$, a la tasa a la cual el proceso realiza una transición del estado $i \in S$ al estado $j \in S$, estando en i . Esta tasa está dada por:

$$q_{ij} = \nu_i \cdot P_{ij}$$

Donde $\nu_i > 0$ corresponde a la tasa a la cual el proceso realiza una transición cuando se encuentra en el estado $i \in S$ (tasa de permanencia):

$$\nu_i = \sum_{j \in S \setminus \{i\}} q_{ij}$$

Y $P_{ij} \in [0, 1]$ corresponde a la probabilidad que, estando en el estado $i \in S$, la próxima transición sea al estado $j \in S \setminus \{i\}$:

$$P_{ij} = \frac{q_{ij}}{\nu_i} = \frac{q_{ij}}{\sum_{j \in S \setminus \{i\}} q_{ij}}$$

Ecuación de Equilibrio en el Largo Plazo

Se define

$$P_j = \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t)$$

Si P_j existe y es independiente de i para todo j , se dice que es $\{P_j, j \in S\}$ es una distribución de probabilidad límite, y se interpreta como la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado j , o como la proporción del tiempo que el sistema pasa en ese estado en el largo plazo.

Para una CMTC se cumple que la tasa de salida en el largo plazo es igual a la suma de las tasas de llegada en el largo plazo a ese mismo estado. Es decir:

$$\nu_j \cdot P_j = \sum_{k \in S \setminus j} q_{kj} \cdot P_k \quad \text{con:} \quad \sum_{i \in S} P_i = 1$$

La distribución de probabilidades límite corresponde a la solución del sistema de Ecuaciones de Equilibrio de Largo Plazo.

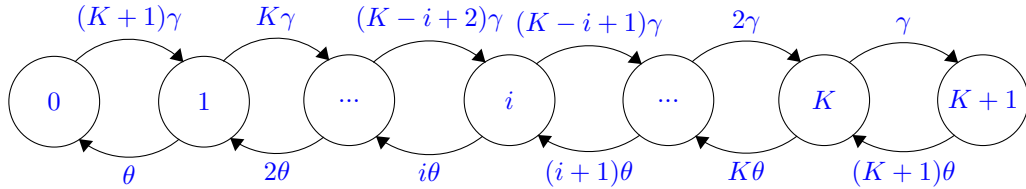
Problema 1

Considere que usted tiene $K \in \mathbb{N}$ amigos de la Universidad y ha decidido crear un club para facilitar el intercambio de juegos de Play Station 5, para lo cual cada uno de los integrantes debe aportar un juego a un fondo común.

Cuando un socio de este club devuelve un juego, demora un tiempo exponencialmente distribuido de tasa $\gamma > 0$ en volver a pedir otro, independiente de lo que hagan los demás. Por otra parte, la devolución de los juegos sigue una variable exponencialmente distribuida de tasa $\theta > 0$ igual para todas las solicitudes (es decir, el tiempo que un miembro cualquiera mantiene el juego).

- (a) Modele la evolución temporal de la cantidad de juegos siendo utilizados (es decir, pedidos) como una Cadena de Markov en Tiempo Continuo.

Solución: Sea $\{X(t) \in S, t \geq 0\}$ el proceso estocástico que representa el número de juegos siendo utilizados (o juegos prestados) en el tiempo t , donde $S = \{0, 1, \dots, K+1\}$. Tendremos que el grafo correspondiente con las tasas de transición instantáneas será:



- (b) Determine la distribución límite y plantee las ecuaciones que permitan encontrar estas probabilidades.

Solución: Utilizando las ecuaciones de equilibrio, el sistema de ecuaciones queda:

$$\begin{aligned} P_0(K+1)\gamma &= \theta P_1 \\ P_i((K-i+1)\gamma + i\theta) &= P_{i-1}(K-i+2)\gamma + (i+1)\theta P_{i+1} \quad \forall i \in \{1, \dots, K\} \\ P_{K+1}(K+1)\theta &= \gamma P_K \\ \sum_{i=0}^{K+1} P_i &= 1 \end{aligned}$$

- (c) Determine explícitamente la probabilidad en el largo plazo de que no haya ningún juego siendo utilizado, y la probabilidad de que hayan $n \in \{1, 2, \dots, K+1\}$ integrantes utilizando un juego.

Solución: Dado que la cadena corresponde a un proceso de Nacimiento y Muerte, sabemos que

$$P_n = P_0 \frac{\lambda_{n-1} \cdot \lambda_{n-2} \cdot \dots \cdot \lambda_0}{\mu_n \cdot \mu_{n-1} \cdot \dots \cdot \mu_1} = P_0 \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i}$$

Luego, como

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = P_0 + P_0 \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i} = 1$$

Con lo cual,

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \prod_{i=1}^n \frac{\lambda_{i-1}}{\mu_i}}$$

Luego,

$$P_0 = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{K+1} \left(\frac{\gamma}{\theta}\right)^n \binom{K+1}{n}}$$

Y,

$$P_n = P_0 \prod_{i=1}^n \frac{(K-i+2)\gamma}{i\theta} = P_0 \left(\frac{\gamma}{\theta}\right)^n \frac{(K+1)!}{(K-n+1)! \cdot n!} = P_0 \left(\frac{\gamma}{\theta}\right)^n \binom{K+1}{n}$$

- (d) Considere $K = 5$, $\gamma = 2$ y $\theta = 1$. Resuelva el sistema de ecuaciones que definió en (b). **Solución:** Resolviendo el sistema de ecuaciones con los datos dados, las probabilidades de largo plazo quedan:

$$P_0 = 0.00137174$$

$$P_1 = 0.0164609$$

$$P_2 = 0.0823045$$

$$P_3 = 0.219479$$

$$P_4 = 0.329218$$

$$P_5 = 0.263374$$

$$P_6 = 0.0877915$$

- (e) Considere $K = 5$, $\gamma = 2$ y $\theta = 1$. Determine el número esperado de juegos prestados a largo plazo.

Solución:

$$L = \sum_{k=0}^6 k \cdot P_k = 4$$

Problema 2

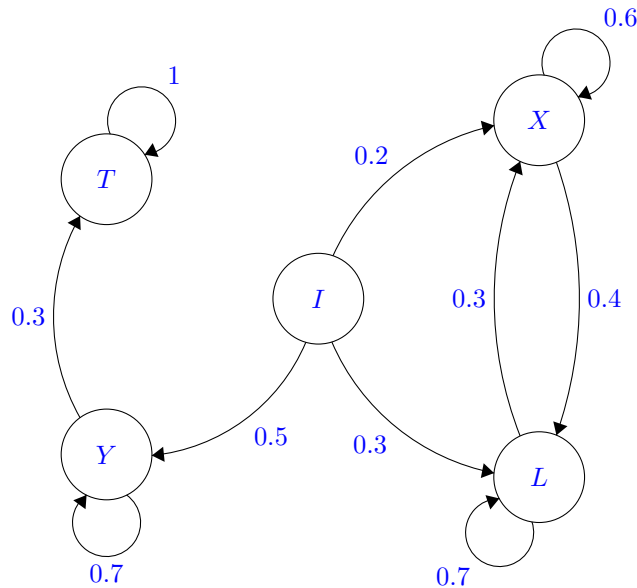
En sus primeros años, Google ocupaba el algoritmo PageRank para priorizar páginas web relacionadas a lo que uno buscaba. El algoritmo ocupa Cadenas de Markov para hacer este ranking, en especial las probabilidades límites en largo plazo condicionadas al estado inicial. En esta pregunta veremos cómo funciona el algoritmo para un pequeño problema con 5 páginas web en una búsqueda de redes sociales: X (el extinto Twitter) (X), Instagram (I), YouTube (Y), TikTok (T) y LinkedIn (L).

Considera una CMTD $\{X_n \in \Omega, n \geq 0\}$ donde X_n representa la red social que visita un usuario la n -ésima vez que cambia de red social, con conjunto de estados $\Omega = \{X, I, Y, T, L\}$. La matriz de transición de probabilidades en una etapa está dada por:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} X & I & Y & T & L \end{matrix} \\ \begin{matrix} X \\ I \\ Y \\ T \\ L \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0.2 & 0 & 0.5 & 0 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0.7 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0.7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- (a) Identifique las clases de la cadena y clasifíquelas según corresponda.

Solución: Se tiene el siguiente grafo



Luego, la cadena está compuesta por las siguientes clases:

- ◇ $\{I\}$: Clase transiente aperiódica.
- ◇ $\{X, L\}$: Clase recurrente positiva aperiódica.
- ◇ $\{Y\}$: Clase transiente aperiódica.
- ◇ $\{T\}$: Clase recurrente positiva aperiódica.

- (b) Indique justificadamente si existen las probabilidades límite, la distribución límite y la distribución estacionaria. Justifique su respuesta.

Solución: Dado que la CMTD no posee ninguna clase recurrente positiva periódica, entonces existen todos los límites $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ para cualquier $i, j \in \Omega$. Por otro lado, como la cadena posee dos clases recurrentes positivas $\{X, L\}$ y $\{T\}$ la distribución límite y estacionaria dependen del estado inicial, es decir, no existe ninguna de estas distribuciones.

- (c) Determine una expresión matemática cerrada para calcular $F_k(X, L) \forall k \in \mathbb{N}$. A partir de esta expresión, calcule explícitamente $F(X, L)$ y valide este resultado con la clasificación de la cadena declarada en (a).

Solución: Sea $k \in \mathbb{N}$, luego,

$$F_k(X, L) = 0.6^{k-1} \cdot 0.4$$

Notar que,

$$\begin{aligned} F(X, L) &= \sum_{k=1}^{\infty} F_k(X, L) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 0.6^{k-1} \cdot 0.4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Como X y L pertenecen a la misma clase recurrente positiva, entonces $F(X, L)$ debe ser igual a 1.

- (d) Calcule la probabilidad en el largo plazo de estar en X si actualmente se está en LinkedIn.

Solución: Note que existen todos los límites, por lo que se solicita $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{L,X}^{(n)} = \frac{F(L,X)}{\mathbb{E}[T(X,X)]}$ Luego,

$$\mathbb{E}[T(X, X)] = 1 + \sum_{l \in \Omega \setminus \{X\}} P_{X,l} \cdot \mathbb{E}[T(l, X)]$$

De esta manera,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T(X, X)] &= 1 + 0.4 \cdot \mathbb{E}[T(L, X)] \\ \mathbb{E}[T(L, X)] &= 1 + 0.7 \cdot \mathbb{E}[T(L, X)] \\ \rightarrow \mathbb{E}[T(L, X)] &= 10/3, \mathbb{E}[T(X, X)] = 7/3 \end{aligned}$$

Con lo cual, y considerando que $F(L, X) = 1$, resulta en $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{X,L}^{(n)} = 3/7$

- (e) Considere que la distribución de probabilidad del estado inicial del sistema es equiprobable entre todos los estados. Con ello, calcule explícitamente $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j)$, $\forall j \in \Omega$.

Solución: Sabemos que,

$$f^{(0)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

Se solicita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{(0)T} P^n = \sum_{i \in \Omega} f_i^{(0)} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,j}^{(n)} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,X}^{(n)} \\ \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,I}^{(n)} \\ \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,Y}^{(n)} \\ \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,T}^{(n)} \\ \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,L}^{(n)} \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,X}^{(n)} \\ 0 \\ 0 \\ \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,T}^{(n)} \\ \sum_{i \in \Omega} \lim_{n \rightarrow \infty} P_{i,L}^{(n)} \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} \sum_{i \in \Omega} \frac{F(i,X)}{\mathbb{E}[T(X,X)]} \\ 0 \\ 0 \\ \sum_{i \in \Omega} \frac{F(i,T)}{\mathbb{E}[T(T,T)]} \\ \sum_{i \in \Omega} \frac{F(i,L)}{\mathbb{E}[T(L,L)]} \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} \sum_{i \in \Omega} \pi_X F(i, X) \\ 0 \\ 0 \\ \sum_{i \in \Omega} \pi_T F(i, T) \\ \sum_{i \in \Omega} \pi_L F(i, L) \end{bmatrix}$$

Donde la segunda y tercera componente la probabilidad es cero debido a que se tratan de estados que pertenecen a una clase transiente. Por otro lado, se sabe que dentro de cada clase recurrente positiva, existe distribución estacionaria, por lo que se resuelve el siguiente sistema para cada subcadena compuesta por $\{X, L\}$ y $\{T\}$:

$$\pi^T = \pi^T P, \quad \sum_{j \in \Omega} \pi_j = 1,$$

Obteniendo así $\pi_T = 1, \pi_X = 3/7, \pi_L = 4/7$. Con lo cual,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} \frac{3}{7} \cdot \sum_{i \in \Omega} F(i, X) \\ 0 \\ 0 \\ \sum_{i \in \Omega} F(i, T) \\ \frac{4}{7} \cdot \sum_{i \in \Omega} F(i, L) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0.29 \end{bmatrix}$$